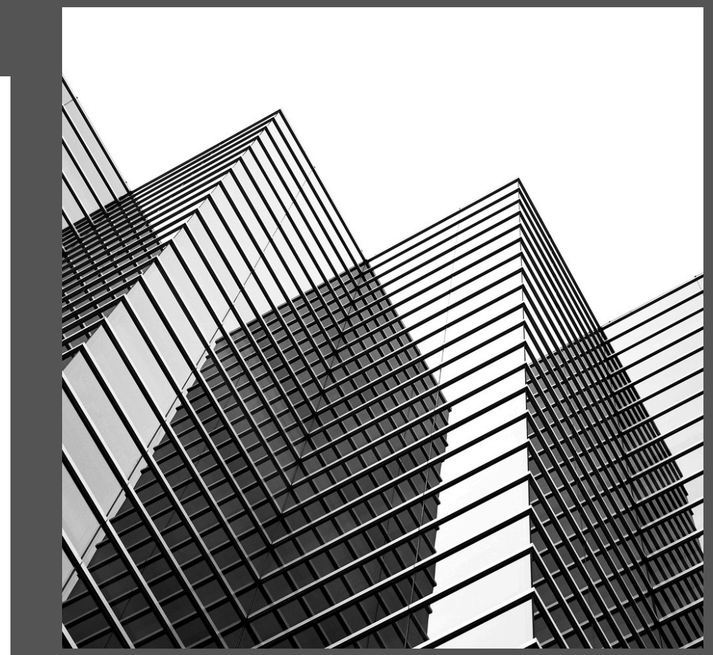
MACHINE LEARING, DEEP LEARNING

GABRIELLA DE SOUZA MARINHO



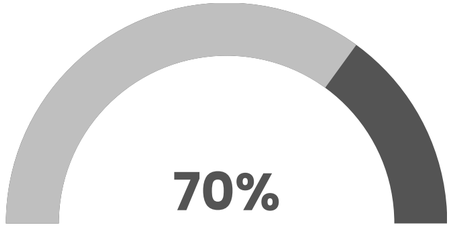
Machine learning é um subconjunto da inteligência artificial que permite que um sistema aprenda e melhore de maneira autônoma usando redes neurais e aprendizado profundo, sem ter sido programado explicitamente para isso, ao ser alimentado com grandes quantidades de dados.
O aprendizado de máquina permite que os sistemas de computador se ajustem e se aperfeiçoem continuamente à medida que acumulam mais "experiências". Assim, o desempenho desses sistemas pode ser melhorado, fornecendo conjuntos de dados maiores e mais variados para processamento.

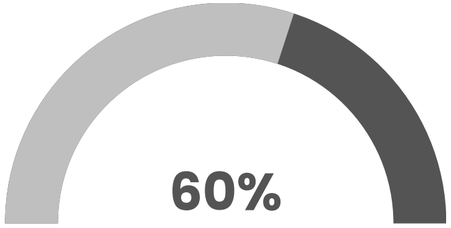
Com uma taxação enorme de dados acelerando, o machine learning ajuda a analisar e encontrar valor nessa vasta quantidade de dados. O machine learning ajuda as empresas com funções importantes, como detecção de fraudes, identificação de ameaças à segurança, personalização e recomendações, atendimento ao cliente automatizado por meio de chatbots, transcrição e tradução, análise de dados e muito mais. O aprendizado de máquina também está impulsionando a inovação empolgante do futuro, como veículos autônomos, drones e aviões, realidade aumentada e virtual e robótica.

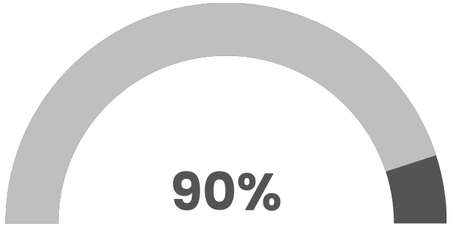
Diferença entre inteligência artificial e machine learning, e seus tipos variados

A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que se concentra na criação de computadores e máquinas capazes de raciocinar, aprender e agir de maneira semelhante à inteligência humana, ou sistemas que envolvem dados cuja escala excede o que os humanos podem analisar. O campo inclui muitas disciplinas diferentes, incluindo análise de dados, estatística, engenharia de hardware e software, neurociência e até mesmo filosofia.
Enquanto a inteligência artificial é uma categoria ampla da ciência da computação, machine learning é uma aplicação de IA que envolve o treinamento de máquinas para executar uma tarefa sem programação específica. O machine learning é mais usado para extrair conhecimento dos dados com técnicas como redes neurais, aprendizado supervisionado e não supervisionado, árvores de decisão e regressão linear.

Aprendizado Supervisionado: O modelo é treinado usando dados que já possuem rótulos ou respostas corretas (ex.: mostrar várias fotos rotuladas como "gato" ou "cachorro" até que ele aprenda a diferenciar).
Aprendizado Não Supervisionado: O algoritmo recebe dados sem rótulos e precisa descobrir padrões ou agrupamentos por conta própria (ex.: segmentação de clientes com base em comportamentos de compra).
Aprendizado Semissupervisionado: Usa uma combinação de uma pequena quantidade de dados rotulados e um grande volume de dados não rotulados.
Aprendizado por Reforço: O sistema aprende por meio de tentativa, erro e recompensas, ajustando suas ações para atingir um objetivo (ex.: algoritmos que aprendem a jogar videogame ou controlar robôs).







Como funciona o machine learing, e seus tipos variados

O machine learning treina algoritmos em conjuntos de dados para alcançar um resultado esperado, como identificar um padrão ou reconhecer um objeto. Machine learning é o processo de otimização do modelo para que ele possa prever a resposta correta com base nas amostras de dados de treinamento. Supondo que os dados de treinamento sejam de alta qualidade, quanto mais amostras de treinamento o algoritmo de machine learning receber, mais preciso será o modelo. O algoritmo ajusta o modelo aos dados durante o treinamento, no que é chamado de "processo de ajuste". Esse processo envolve o uso de uma função de perda para medir os erros do modelo e uma técnica de otimização, como o gradiente descendente, para ajustar os parâmetros do modelo e minimizar esses erros. Quando o resultado não corresponde ao esperado, o algoritmo é treinado repetidamente até gerar uma resposta precisa. Essencialmente, o algoritmo aprende com os dados e alcança resultados com base na adequação da entrada e da resposta a uma linha, cluster ou outra correlação estatística.

Oque é o deep learning?

O machine learning treina algoritmos em conjuntos de dados para alcançar um resultado esperado, como identificar um padrão ou reconhecer um objeto. Machine learning é o processo de otimização do modelo para que ele possa prever a resposta correta com base nas amostras de dados de treinamento. Supondo que os dados de treinamento sejam de alta qualidade, quanto mais amostras de treinamento o algoritmo de machine learning receber, mais preciso será o modelo. O algoritmo ajusta o modelo aos dados durante o treinamento, no que é chamado de "processo de ajuste". Esse processo envolve o uso de uma função de perda para medir os erros do modelo e uma técnica de otimização, como o gradiente descendente, para ajustar os parâmetros do modelo e minimizar esses erros. Quando o resultado não corresponde ao esperado, o algoritmo é treinado repetidamente até gerar uma resposta precisa. Essencialmente, o algoritmo aprende com os dados e alcança resultados com base na adequação da entrada e da resposta a uma linha, cluster ou outra correlação estatística.

Como funciona

Como o aprendizado profundo funciona?
O aprendizado profundo usa redes neurais artificiais para aprender com os dados. As redes neurais são compostas por camadas de nós interconectados. Cada nó é responsável por aprender um atributo específico dos dados. Com base no exemplo com imagens anterior: em uma rede de reconhecimento de imagens, a primeira camada de nós pode aprender a identificar bordas, a segunda camada pode aprender a identificar formas e a terceira camada pode aprender a identificar objetos. Conforme a rede aprende, os pesos nas conexões entre os nós são ajustados para que ela possa classificar melhor os dados. Esses ajustes são feitos com base na performance da rede nos dados de treinamento, geralmente usando técnicas como backpropagation. Esse processo é chamado de treinamento e pode ser realizado com várias técnicas, como aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço.

deep learning x machine learning

Tanto o aprendizado profundo quanto o machine learning são ramos da inteligência artificial, mas machine learning é um termo mais amplo que abrange várias técnicas, incluindo o aprendizado profundo. É possível treinar o machine learning e os algoritmos de aprendizado profundo usando dados com ou sem rótulos, dependendo da tarefa e do algoritmo.
O machine learning e o aprendizado profundo se aplicam a tarefas como reconhecimento de imagem, de fala e de processamento de linguagem natural. Porém, o aprendizado profundo muitas vezes supera o machine learning tradicional em tarefas complexas de reconhecimento de padrões, como a classificação de imagens e a detecção de objetos devido a capacidade de aprender representações hierárquicas de dados.

Tipos de aprendizado

Há muitos tipos diferentes de modelos de aprendizado profundo. Alguns dos tipos mais comuns incluem:

Redes neurais convolucionais (CNNs, na sigla em inglês)
As CNNs são usadas para o reconhecimento e processamento de imagens. Elas são adequadas para identificar objetos em imagens, mesmo quando esses objetos estão parcialmente obscurecidos ou distorcidos.

Aprendizado por reforço profundo
O aprendizado por reforço profundo é usado na robótica e nos jogos. Trata-se de tipo de machine learning que permite que um agente aprenda como se comportar em um ambiente interagindo com ele e recebendo recompensas ou punições.

Redes neurais recorrentes (RNNs, na sigla em inglês)
As RNNs são usadas para processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala. Elas são adequadas para entender o contexto de uma sentença ou frase e podem ser usados para gerar texto ou traduzir idiomas.

Conclusão

Tanto o machine learning, quanto o deep learning são inteligências que se inspiram no ser humano, e que usam redes neurais para aprimorar seus dados e conhecimentos. O Machine Learning permite que os computadores aprendam a partir de dados e identifiquem padrões para realizar previsões e tomar decisões. Já o Deep Learning utiliza redes neurais artificiais com várias camadas, sendo capaz de analisar grandes quantidades de informações e resolver problemas mais complexos, como o reconhecimento de imagens, a compreensão da linguagem e o reconhecimento de voz.

Portanto, essas tecnologias contribuem para a inovação em diversas áreas, como saúde, educação, indústria e comunicação. Apesar de seus benefícios, também apresentam desafios relacionados à privacidade, à segurança dos dados e ao uso ético da tecnologia. Dessa forma, é importante compreender seu funcionamento e utilizá-las de maneira responsável, aproveitando seu potencial para facilitar tarefas, melhorar processos e desenvolver novas soluções para a sociedade.